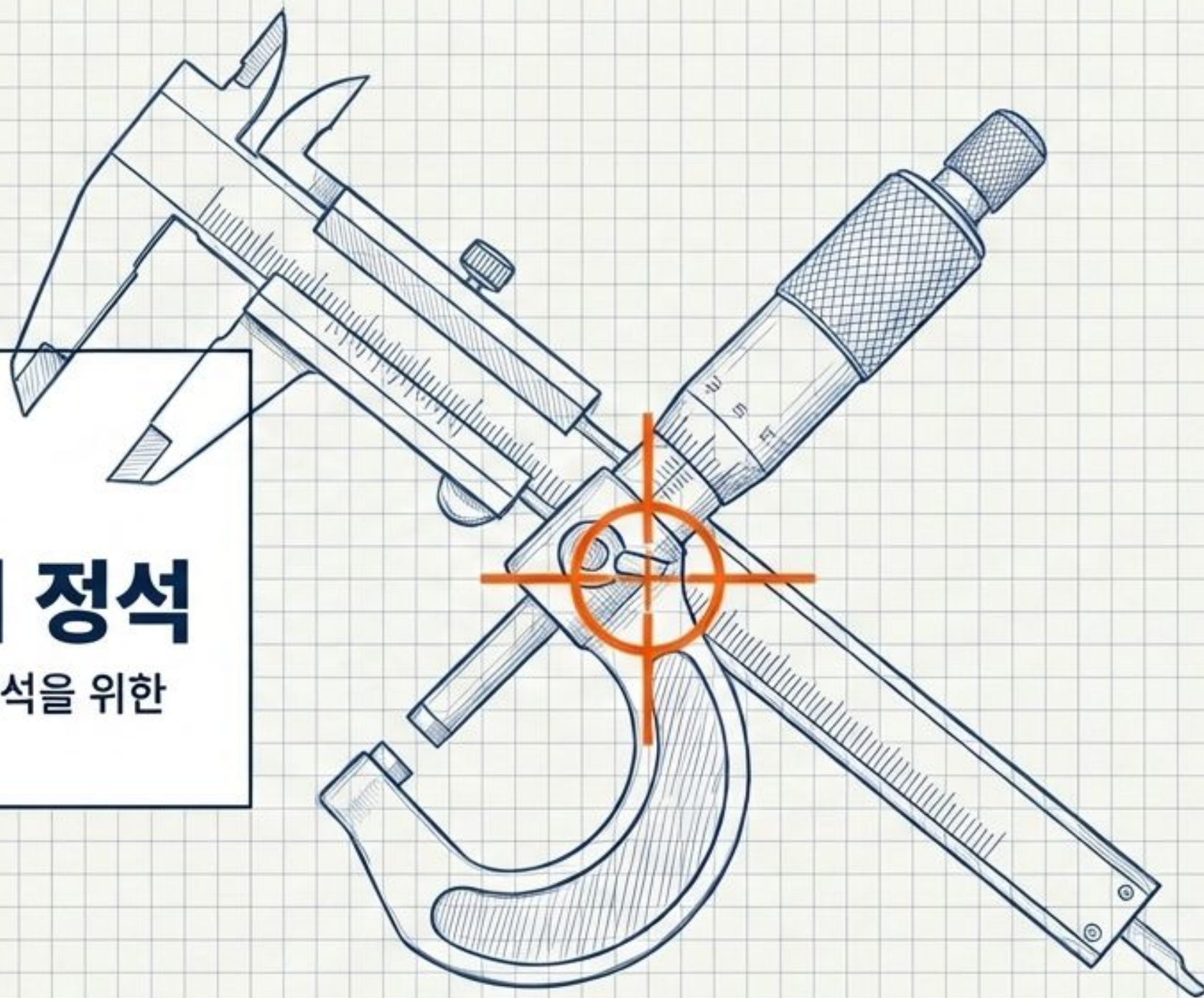


1장 측정 시스템 설계의 정석

기초 개념, 오차 통제, 그리고 데이터 해석을 위한
완벽한 시각 레퍼런스 가이드



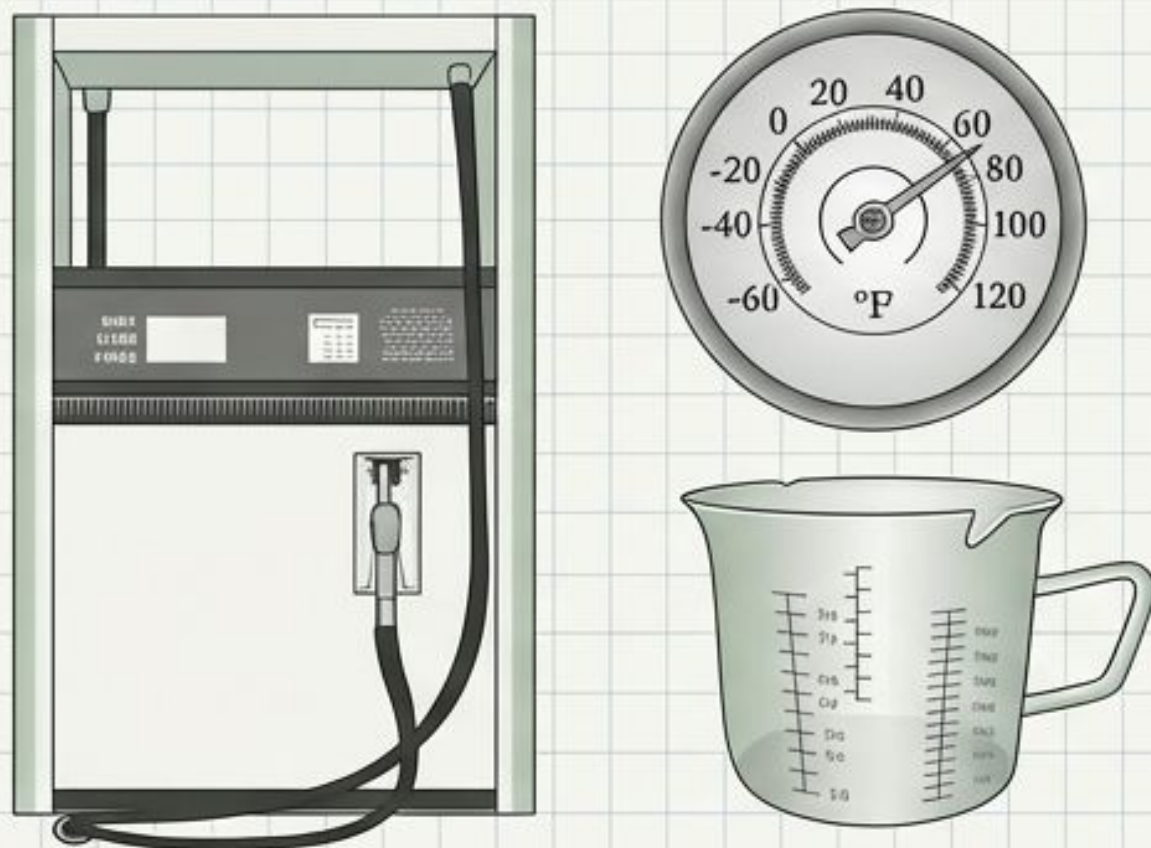
Target Audience

기계/계측 공학 엔지니어 및 실험 설계자

Objective

오른엔드 측정 문제 해결을 위한 시스템 아키텍처 마스터

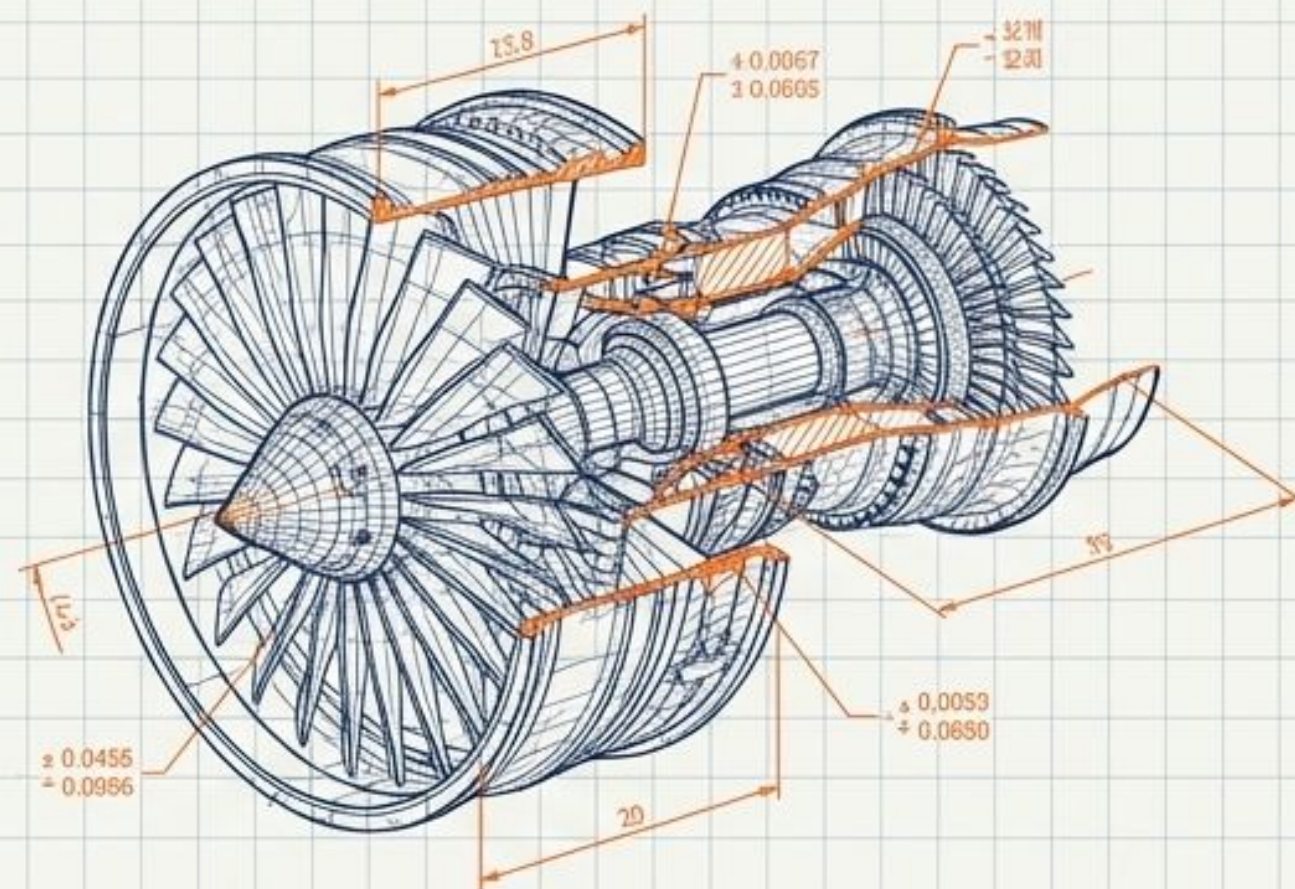
일상의 측정 (Routine Measurements)



단순한 확인

목적: 친숙한 도구를 이용한 직관적인 데이터 사용
특징: 높은 정확도나 대안적 방법에 대한 고민 불필요

엔지니어링 측정 (Engineering Measurements)

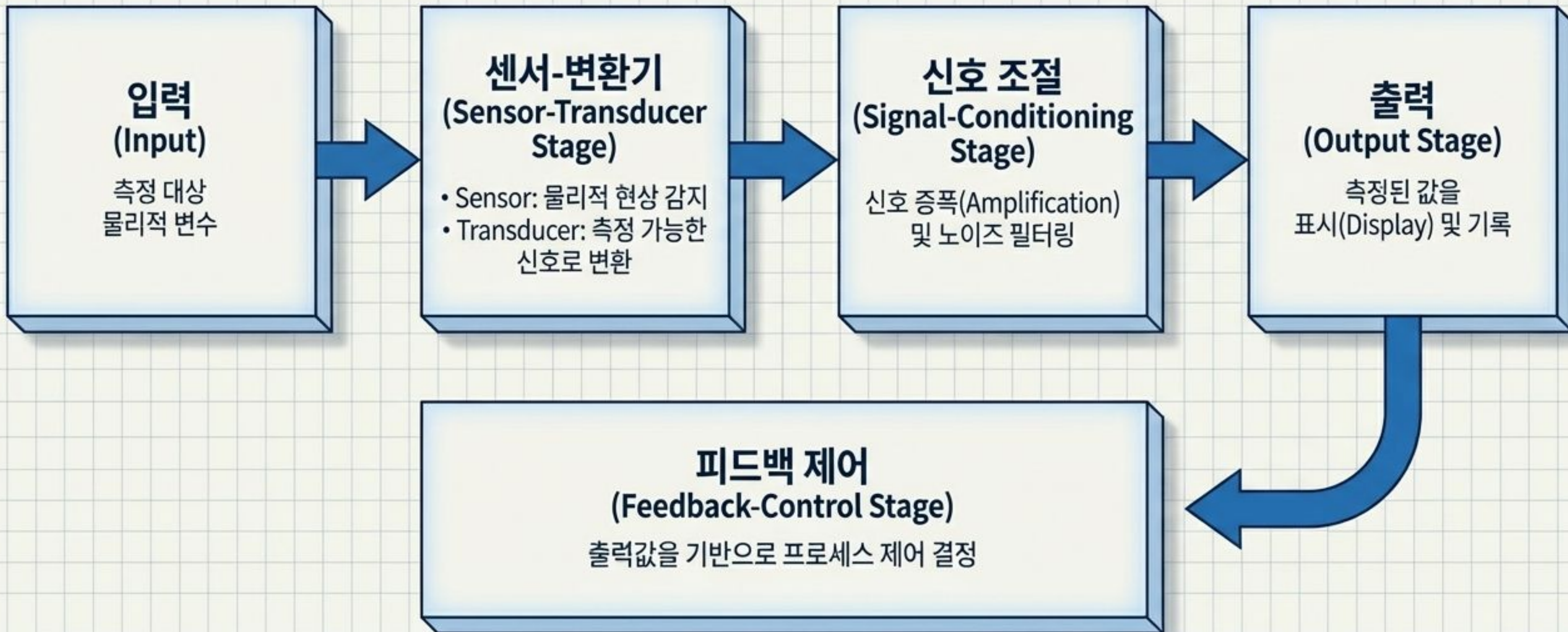


질문에 대한 해답 (Answering a Question)

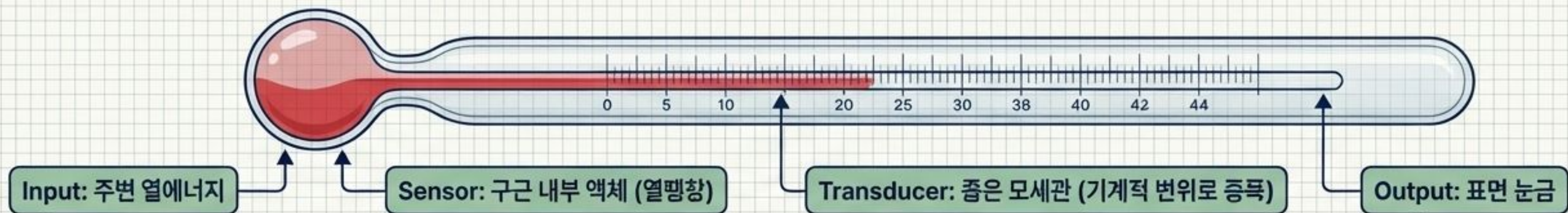
목적: 설계 및 검증 질문에 답하기 위한 변수 값 확립
특징: 막대한 결과가 걸려 있는 오픈엔드(Open-ended) 설계 문제

측정의 핵심 목적: 시스템의 출력이 측정 대상의 **‘진정한 값(True Value)’**을 나타내는
신뢰할 수 있는 지표인지 확인하는 것.

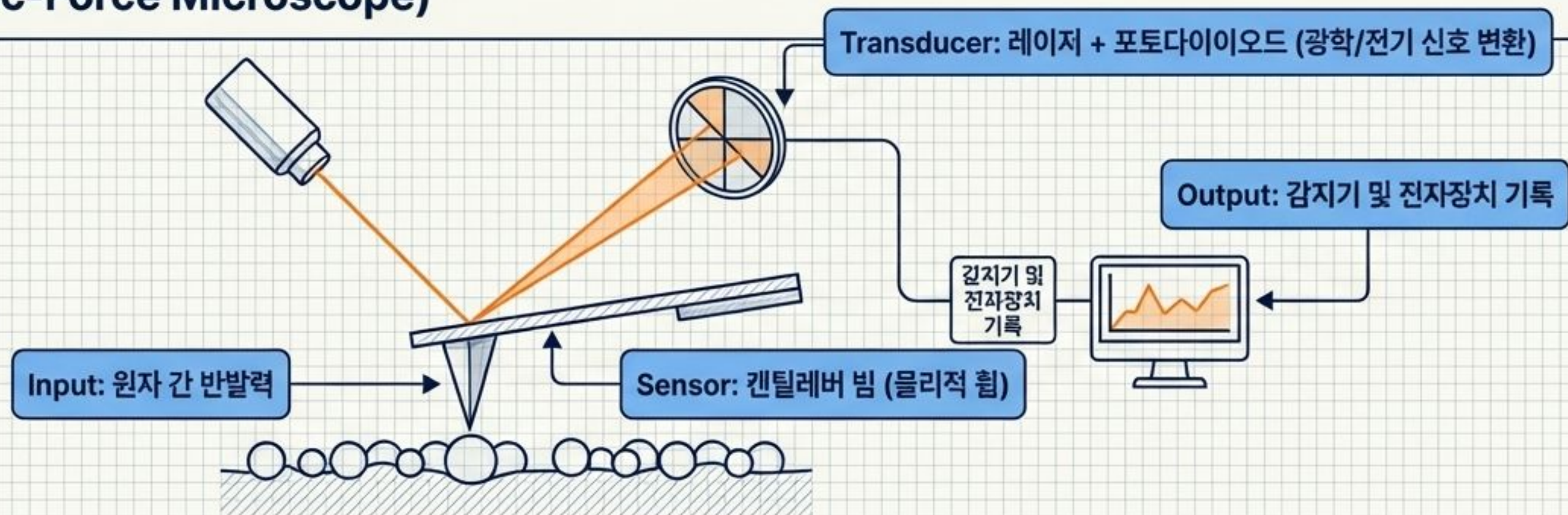
측정 시스템 4단계 아키텍처



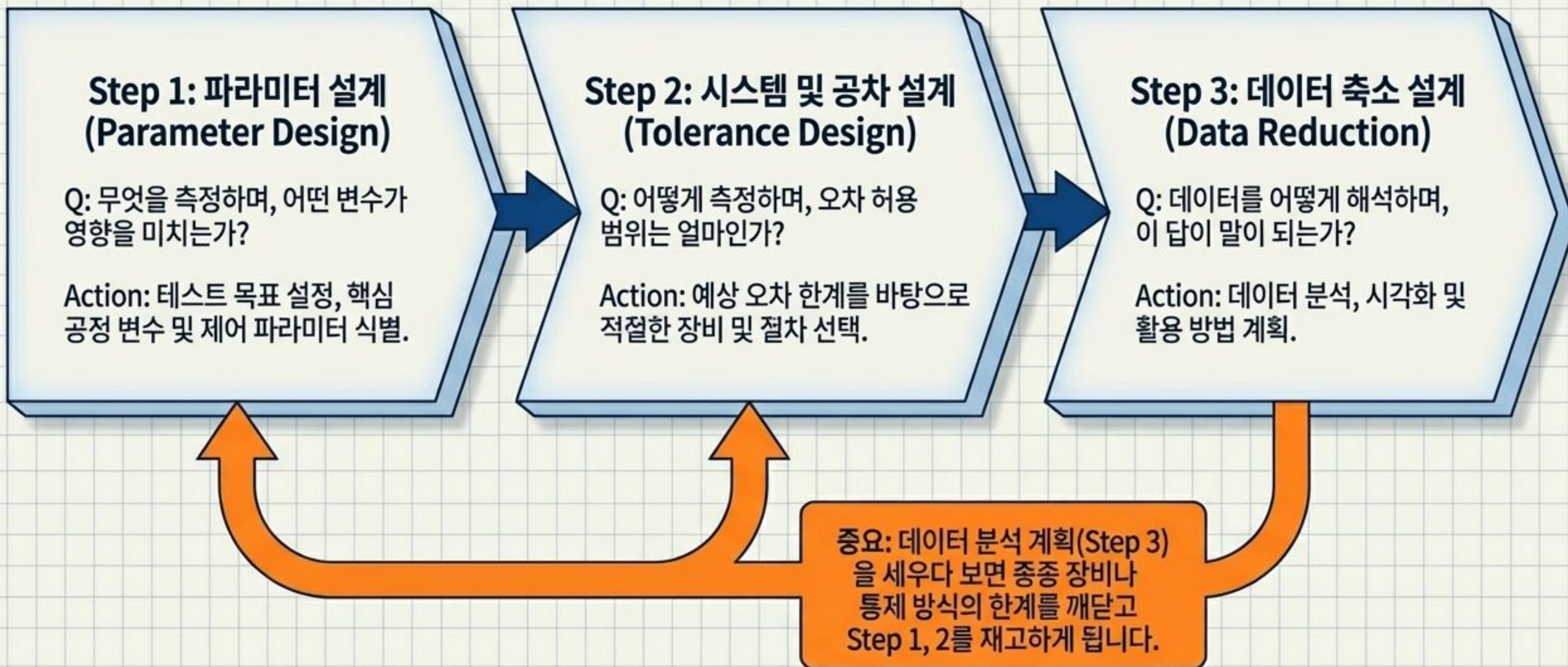
액체 유리관 온도계 (Bulb Thermometer)



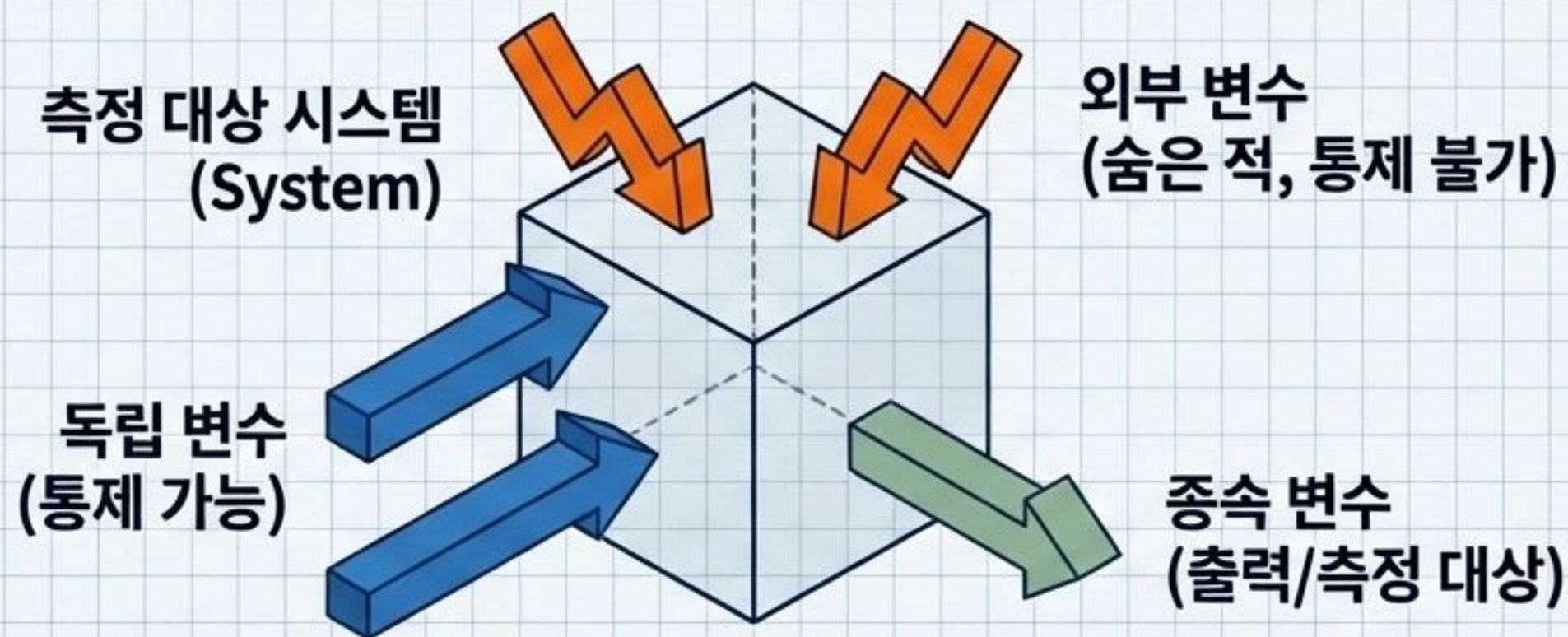
원자현미경 (Atomic-Force Microscope)



성공적인 실험을 위한 3단계 마스터플랜



변수의 해부학: 무엇을 통제하고 측정할 것인가



독립 변수 (Independent Variable)

실험자가 직접 변경하고 통제할 수 있는 원인 변수.
(예: 피스톤의 변위, 가해진 하중)

종속 변수 (Dependent Variable)

다른 조건에 의해 영향을 받아 값이 결정되는 측정 대상 변수.
(예: 챔버 내 압력)

제어 파라미터 (Control Parameter)

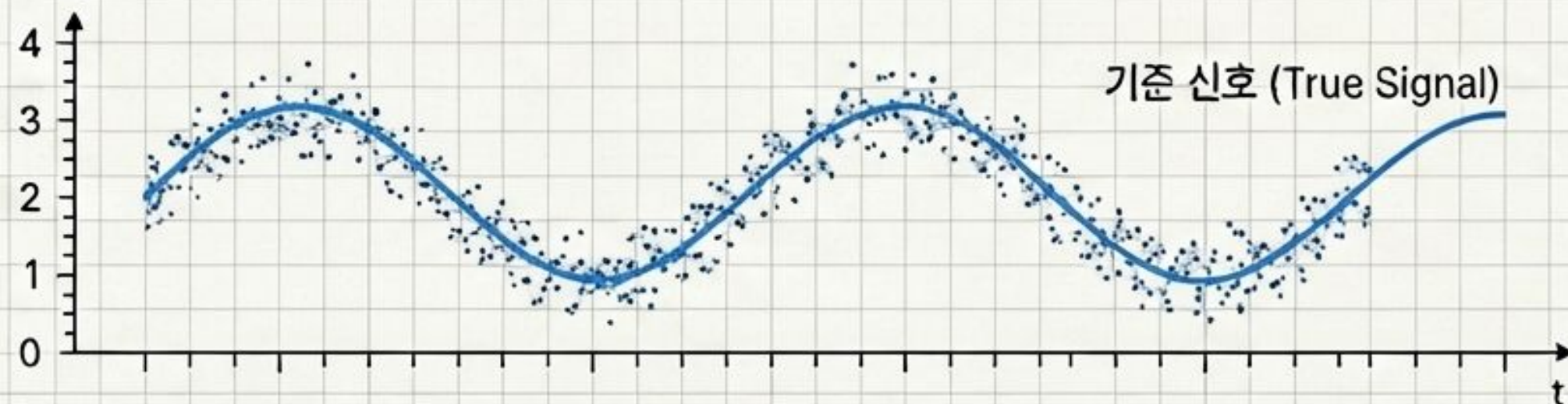
변수들의 기능적 그룹핑. 무차원수 등으로 묶어 제어성을 높임.
(예: 유량 계수)

외부 변수 (Extraneous Variable)

통제 불가능하나 결과에 영향을 미치는 숨은 적.
노이즈와 거짓 경향성을 유발함. (예: 대기압 변화, 기온)

데이터의 적: 노이즈(Noise) vs 간섭(Interference)

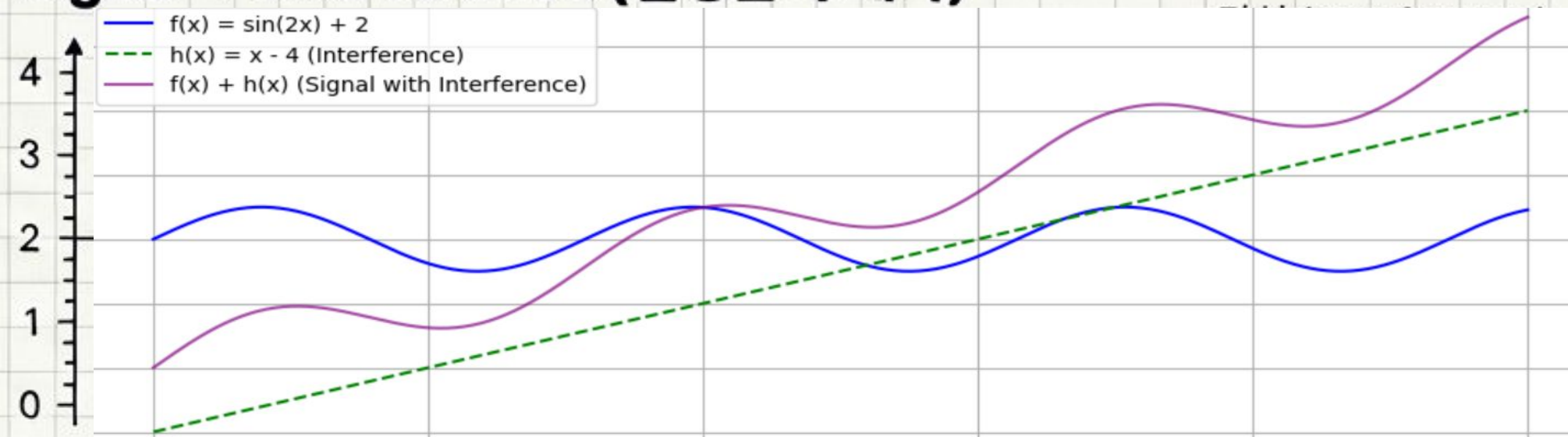
Signal + Noise (우연적 산포)



원인: 외부 변수의 무작위적 변동.

- 특징: 데이터 산포도 증가. 성가시지만 통계적 평균화를 통해 진짜 신호를 걸러낼 수 있음.

Signal + Interference (결정론적 왜곡)



원인: 통제되지 않은 환경적 영향 (예: AC 전원 험, 대기압 변화).

- 특징: 진짜 신호의 본질을 가리므로 훨씬 치명적임. 실험 설계를 통해 이 '거짓 추세'를 파괴해야 함.

실험 통제: 교란 요인을 무력화하는 4가지 전략



무작위화 (Randomization)

목적: 간섭의 거짓 추세를 파괴하여 통계 처리가 가능한 우연 오차로 변환.

방법: 독립 변수의 적용 순서를 무작위로 섞음. (예: T2, T5, T1, T4 순 테스트)



반복 (Repetition)

목적: 통제된 단일 조건 내에서의 데이터 변동성 정량화.

방법: 동일 설정에서 연속적으로 여러 번 측정하여 단기적인 산포도를 파악.



재현 (Replication)

목적: 실험 조건을 '초기화'할 수 있는 능력 및 절차적 통제력 평가.

방법: 다른 날짜, 다른 장비를 통해 동일한 명목상 조건으로 독립적인 중복 테스트 수행.

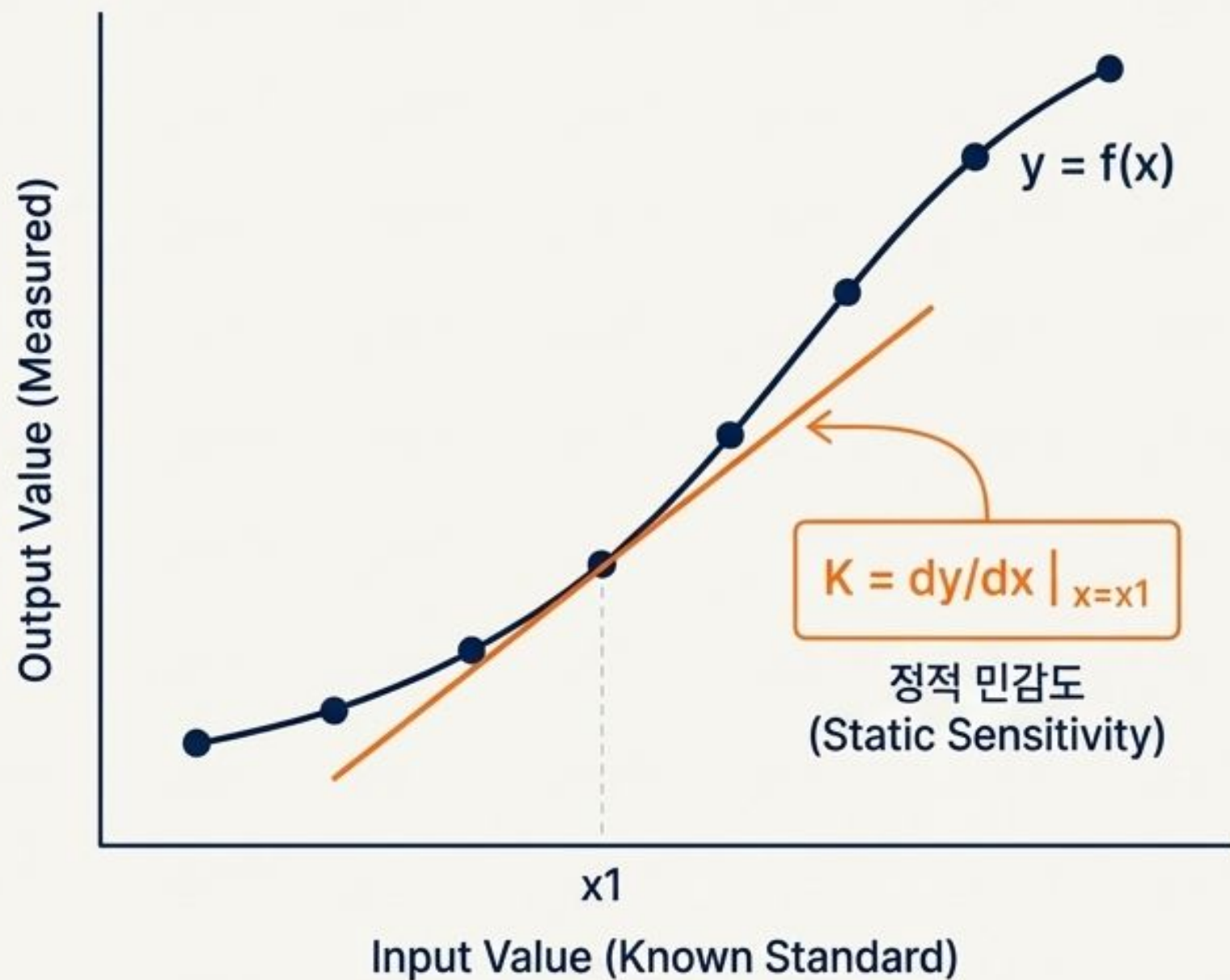


동반 방법 (Concomitant Methods)

목적: 결과에 대한 독립적 교차 검증.

방법: 목표값을 완전히 다른 두 가지 이상의 원리로 측정하여 상호 대조. (예: 부피 계산 vs 무게 측정)

진실을 향한 조율: 교정(Calibration)의 논리



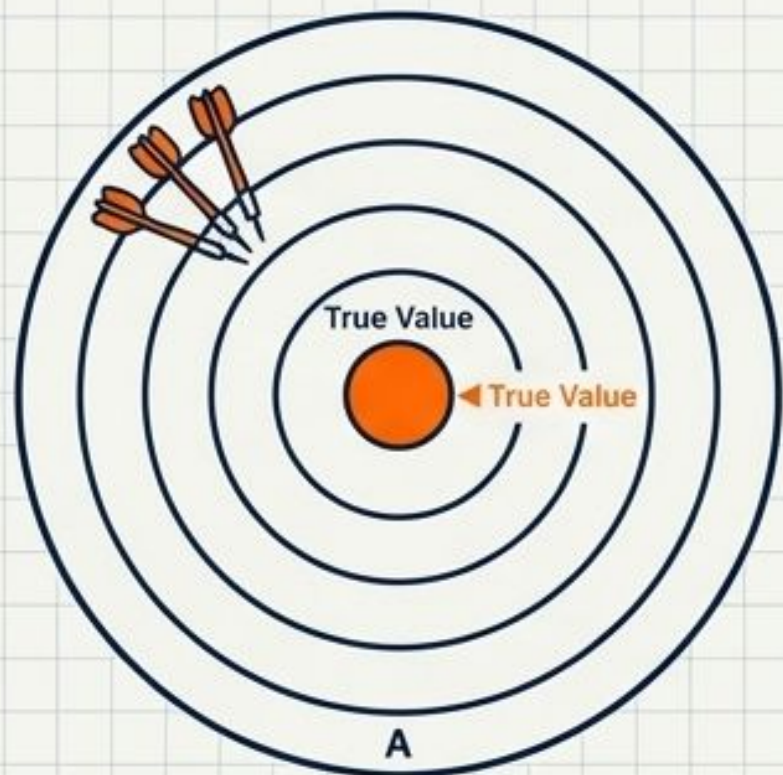
교정의 본질 (The Logic)

기지의 입력값(Standard)을 인가하여 출력값을 관찰함으로써, 향후 미지의 입력값을 역추산할 수 있는 상관관계(Correlation)를 구축하는 과정.

정적 교정 vs 동적 교정

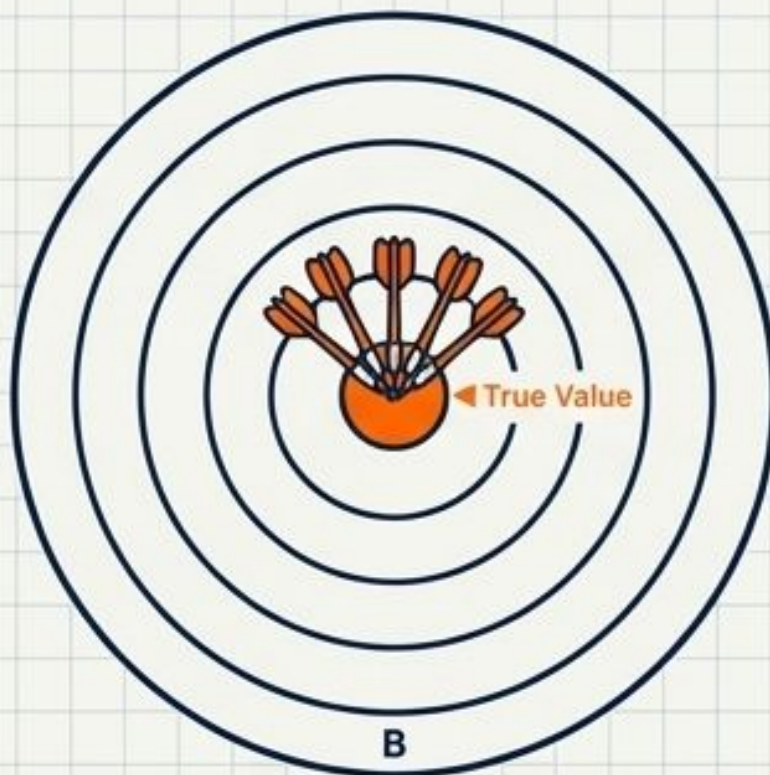
- 정적 (Static): 시간/공간에 따라 변하지 않는 일정한 상수값을 인가. (예: 고정된 무게 추)
- 동적 (Dynamic): 주파수에 따라 변하는 신호를 인가하여 시스템의 동적 응답 특성 파악.

정확도 vs 정밀도: 계통 오차와 우연 오차



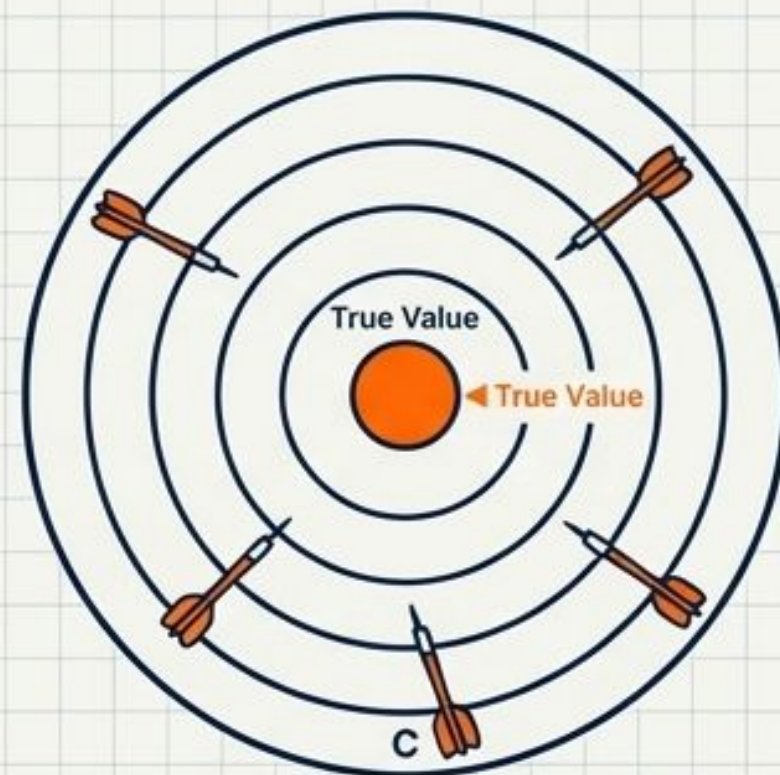
높은 반복성 (High Repeatability)

데이터 산포가 적음 (낮은 우연 오차).
중심에서 벗어남 (높은 계통 오차). 정확하지 않음.



높은 정확도 (High Accuracy)

편향과 산포도가 모두 0에 가까움.
우연 오차와 계통 오차가 최소화된 이상적 상태.



낮은 정확도 (Poor Accuracy)

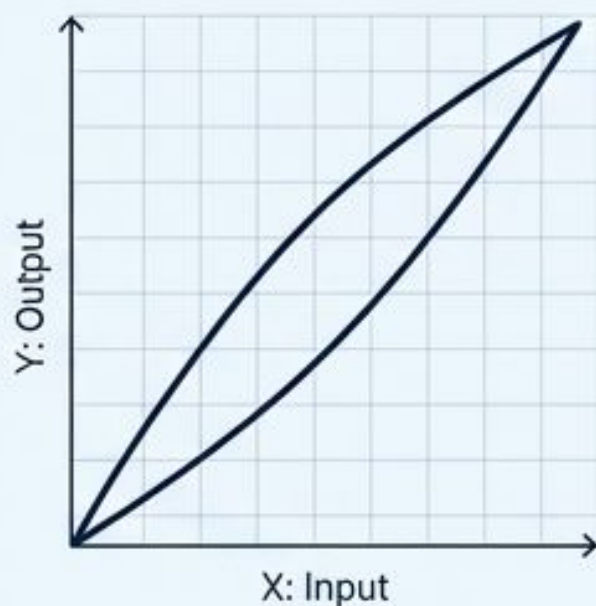
매 측정마다 오차량이 다름 (높은 우연 오차).
평균값도 중앙에서 벗어남 (높은 계통 오차).

계통 오차 (Systematic Error): 평균값과 진정한 값 사이의 일관된 편향 (Offset).

우연 오차 (Random Error): 반복 측정 시 발생하는 무작위적 변동 (Scatter).

기기 성능을 결정하는 4가지 핵심 오차 특성

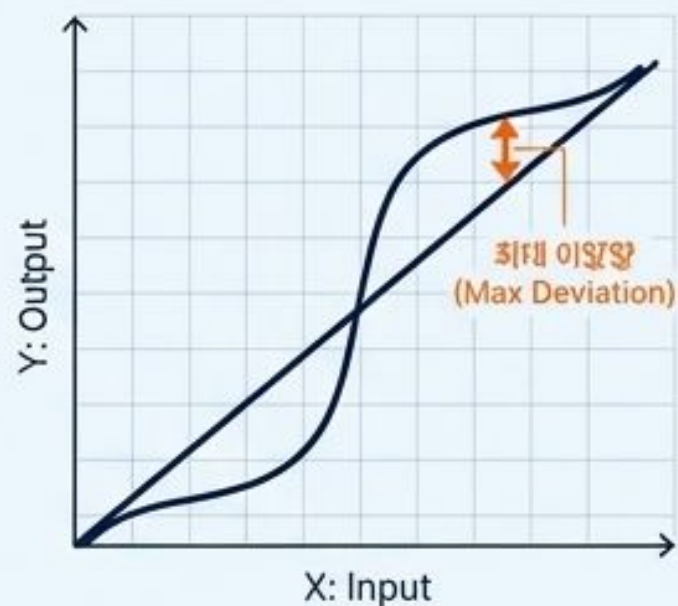
히스테리시스 오차
(Hysteresis Error)



Noto Sans KR

이전 값의 이력(마찰 등)에 의해
출력값이 달라지는 현상.
타원형 루프 발생.

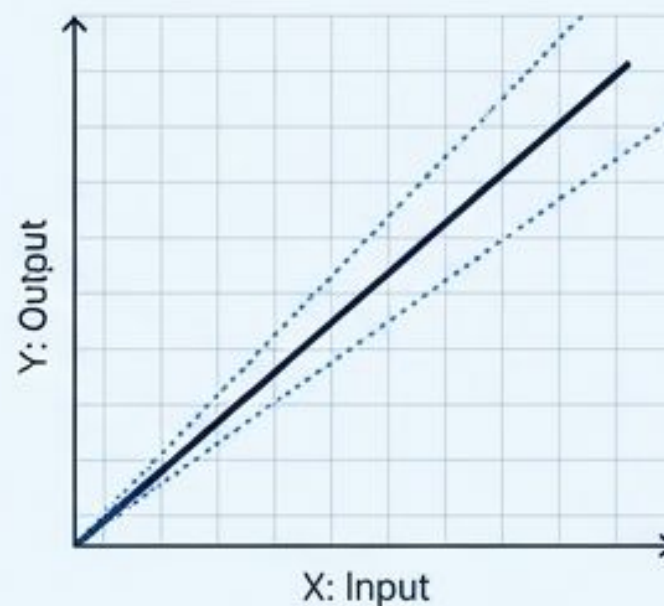
선형성 오차
(Linearity Error)



Noto Sans KR

시스템이 완벽한 선형 관계를
따르지 않아 발생하는
최대 이탈량.

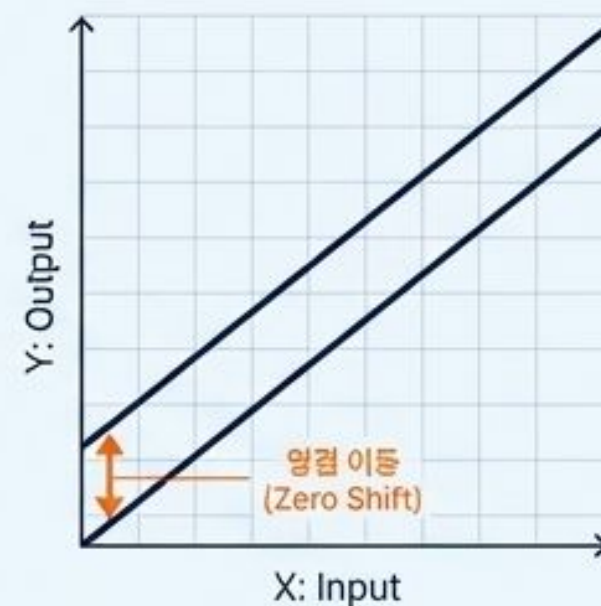
민감도 오차
(Sensitivity Error)



Noto Sans KR

교정 데이터의 산포도로 인해
기울기(정적 민감도) 추정치에
발생하는 우연 오차.

영점 이동 오차
(Zero Shift Error)



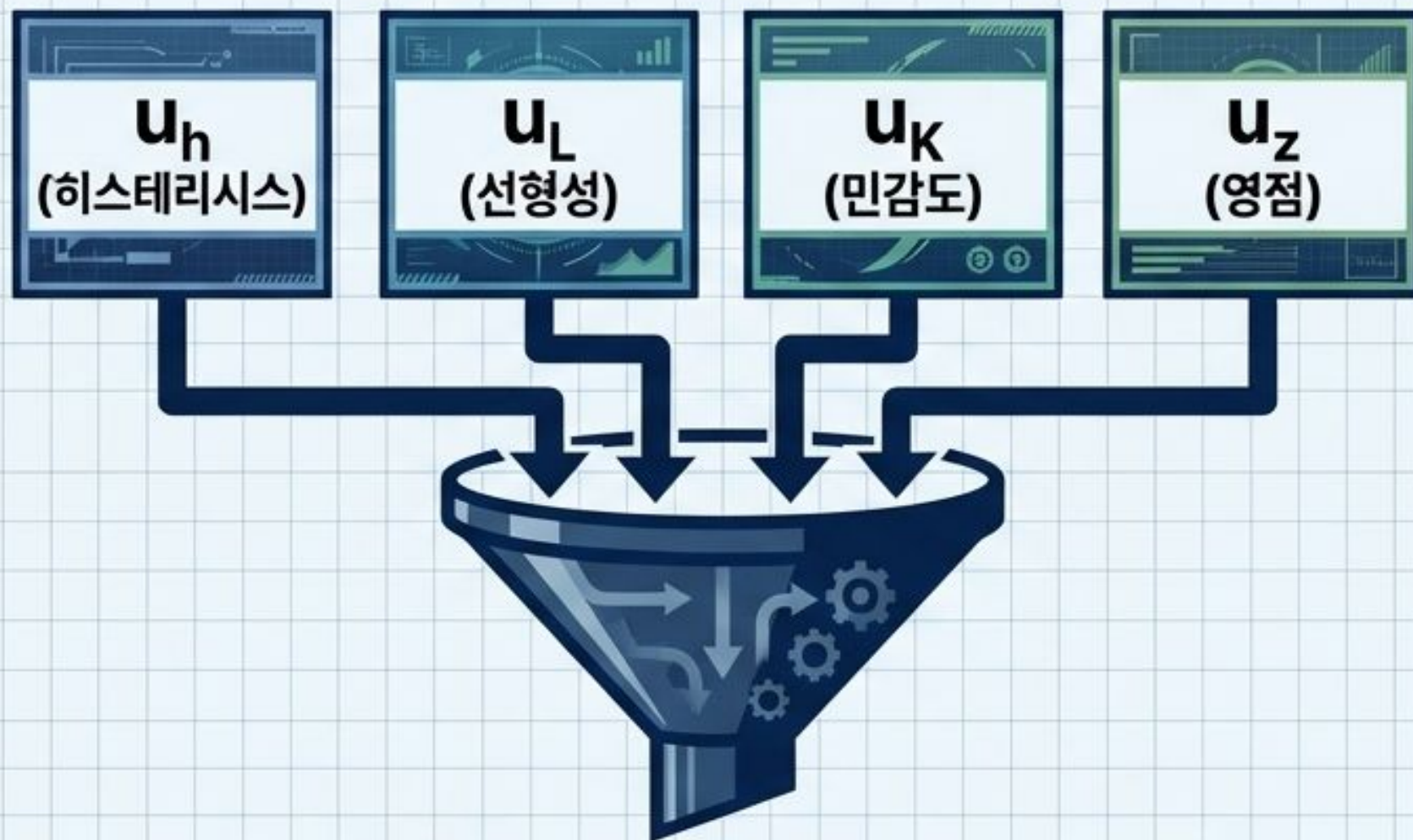
Noto Sans KR

환경적 요인으로 인해 영점
자체가 수직으로 상승/하강하는
일관된 계통 오차.

불확실성(Uncertainty): 오차의 범위를 수치화하다

오차(Error): 측정값 - 진정한 값 (정확히 알 수 없음)

불확실성(Uncertainty): 오차가 존재할 가능성이 있는 범위에 대한 통계적 추정치

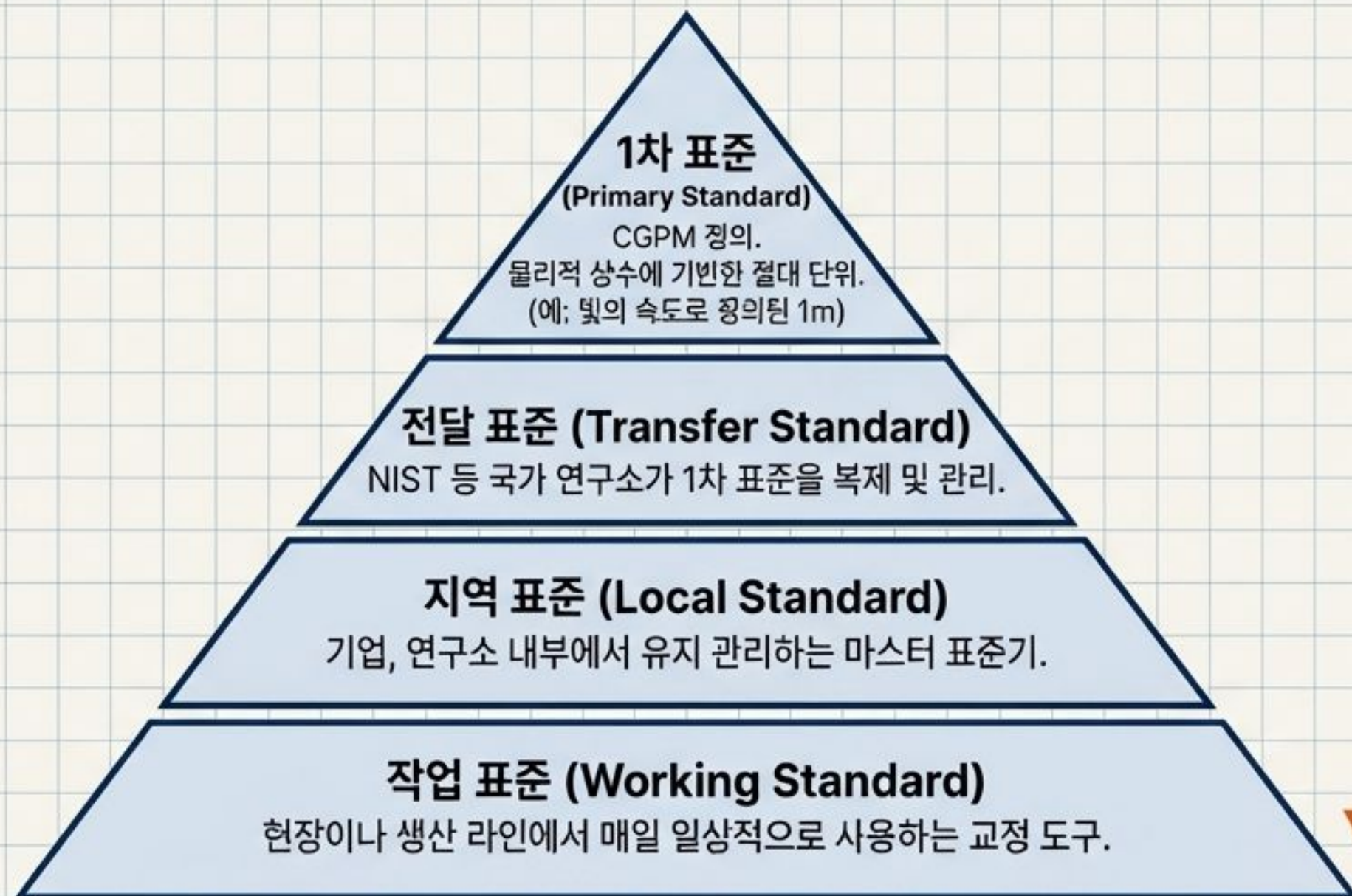


$$u_c = (u_1^2 + u_2^2 + \dots + u_M^2)^{1/2}$$

$$\text{예시: } u_c = (u_h^2 + u_L^2 + u_K^2)^{1/2}$$

결론: 개별 오차는 기기의 속성이지만, RSS 공식으로 합성된 '종합 불확실성'은 최종 테스트 결과의 신뢰도를 나타내는 유일한 지표입니다.

표준의 계층도 (Hierarchy of Standards)



불확실성 증가
(Uncertainty Increases)

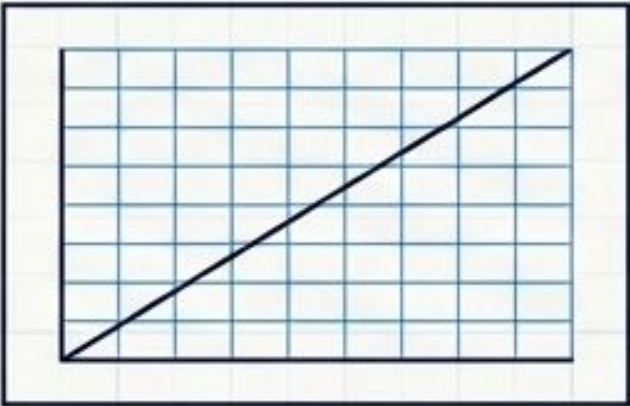
핵심: 계층을 내려올수록 현장 접근성은 좋아지지만, 원본을 복제하는 과정에서 필연적으로 오차가 누적됩니다. 측정의 신뢰성은 이 '추적 가능성(Traceability)' 체인에 의해 결정됩니다.

물리계의 기초 (SI Base Dimensions)

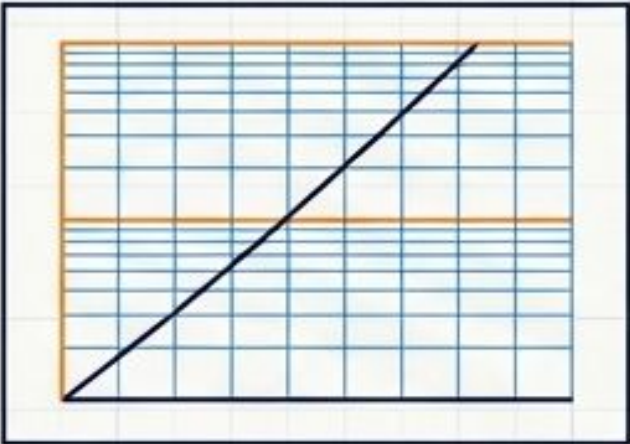
길이(Length)	meter (m)
질량(Mass)	kilogram (kg)
시간(Time)	second (s)
온도(Temperature)	kelvin (K)
전류(Current)	ampere (A)
물질량(Substance)	mole (mol)
광도(Light intensity)	candela (cd)

*참고: 힘(N), 에너지(J) 등은 위 기본 차원들로부터 파생됨.

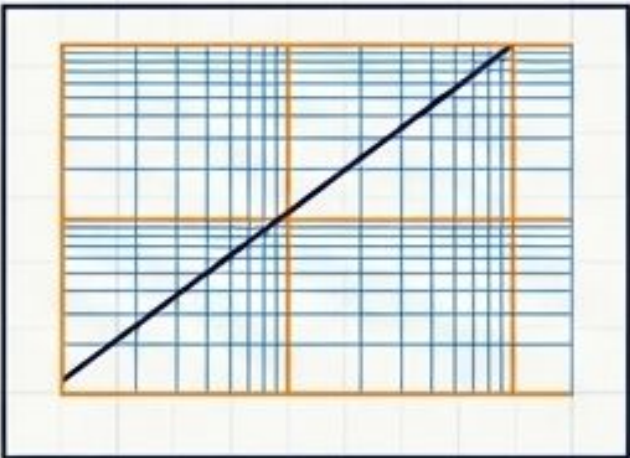
데이터 시각화 포맷 (Data Presentation)



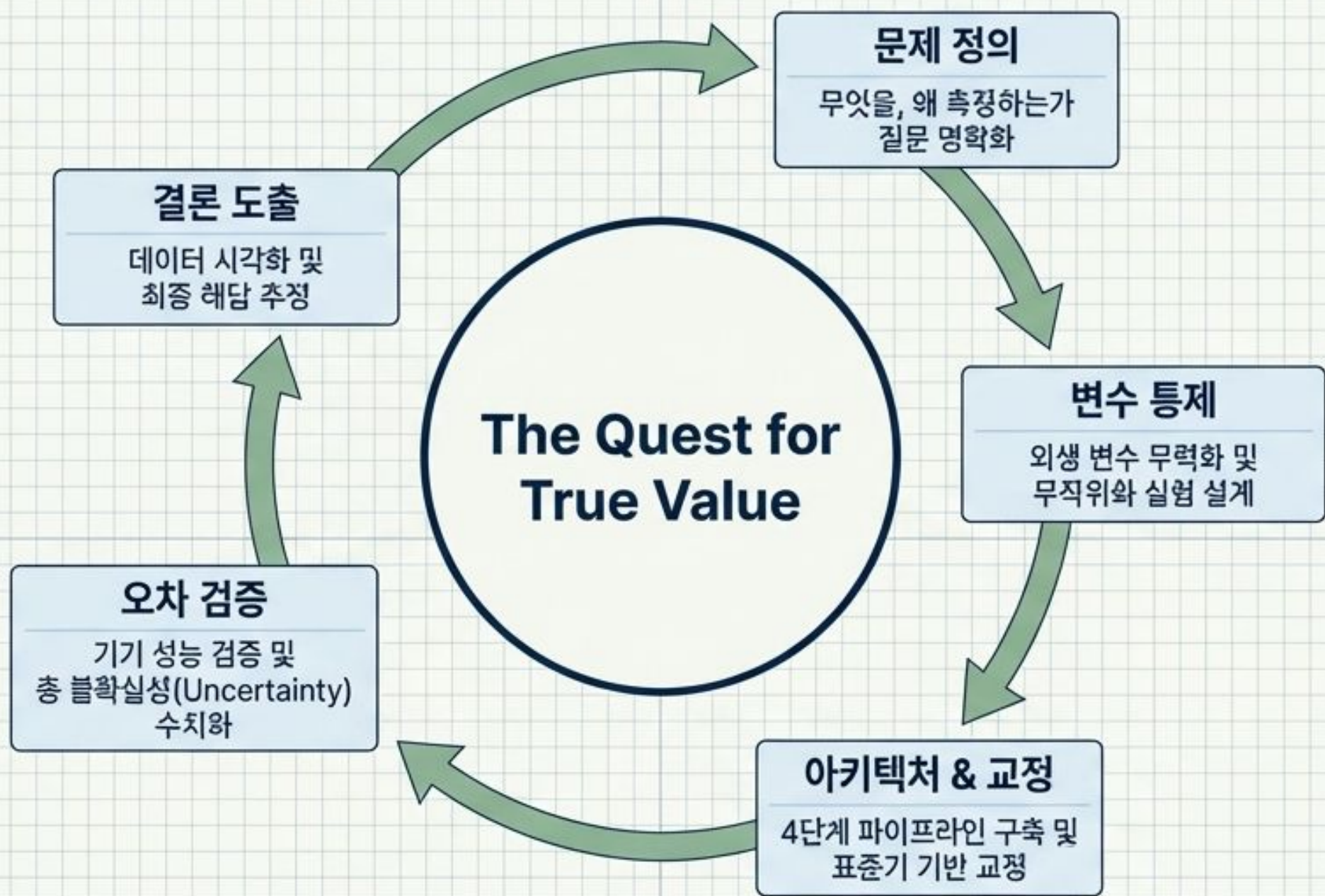
직교 좌표계 (Rectangular)
양축 모두 선형 스케일.
일반적인 데이터 트렌드 확인.



반로그 좌표계 (Semilog)
한 축만 로그.
지수 함수($y = ae^x$)를 직선으로 분석.



완전 로그 좌표계 (Full-Log)
양축 모두 로그. 거듭제곱 함수
($y = ax^n$)를 선형으로 변환.



측정은 기계적 단순 반복이 아니라, 고도의 논리가 필요한 오픈엔드(Open-ended) 설계 문제입니다.
단 하나의 완벽한 정답은 없으며, 설계자의 통제와 경험을 통해 오차를 깎아내며 진정한 값에 다가가는 끝없는 조율의 과정입니다.